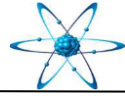
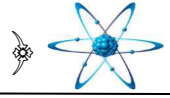


المدة: ساعة ونصف



الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا



التمرين الأول

بمناسبة عيد ميلاد عائشة , تقاسم أفراد عائلتها المهام بحيث :

- حضرت عائشة شكولاتة ذائبة بعد وضع 300g من قطع الشكولاتة فوق موقد الطبخ (مصدر حراري) .
- حضرت الأم كراميل بعد وضع 100g من السكر فوق موقد الطبخ .
- أشعل سمير أخو عائشة شموعا معطرة مختلفة .
- احرق الوالد بقايا خشب و ورق في الفناء .
- وضعت الأم كمية الماء في المبرد لتحضير مكعبات الجليد للعصير .



1/- صنف في جدول التحولات الفيزيائية و الكيميائية في نص السند .

2/- كم ستكون كتلة كل من الكراميل و الشكولاتة الذائبة بعد عملية التسخين ؟ ماذا تستنتج ؟

التمرين الثاني

قرأ سعيد عن سيارة حديثة تشتغل بغاز الهيدروجين , تعتبر هذه السيارة صديقة للبيئة حيث لا تلوث البيئة بغازات ضارة , تشتغل هذه السيارة بطريقة خاصة تسمح بتفاعل غاز الأكسجين مع غاز الهيدروجين منتجة الماء .

1/- بين نوع التحول الذي يحدث في السيارة ؟ علل ؟

2/- انقل ثم اتمم الجدول التالي :

الحالة الابتدائية (قبل التحول)		الحالة النهائية (بعد التحول)		
ثنائي الأكسجين	ثنائي الهيدروجين			نوع الجزيئات (النموذج الجزيئي)
+				
				نوع الذرات

3/- ما الذي تستنتجه حول انحفاظ /عدم انحفاظ الذرات

و الجزيئات خلال التحول الكيميائي مع التعليل .



الوضعية الإدماجية

- نشب حريق في حي التلميذة سارة , فلاحظت أن احد جيرانهم استعمل مطفأة حريق (طفاية الحريق - الوثيقة 3) فعرفت أنها وسيلة هامة تستعمل لإطفاء النيران , وتختلف المادة المعبأة (التي بداخل المطفأة) أهمها المواد التالية :

- الماء .

- غاز ثنائي أكسيد الكربون (يضغط من الغاز إلى الشكل السائل) .

- خليط مواد أخرى مثل (الفلور , الكلور , البروم...) يتم ضغطها بغاز الازوت .

- ساعد سارة في الإجابة عن الأسئلة التالية :

1/- مثل جزيء غاز ثنائي أكسيد الكربون مبينا الذرات المشكلة له , وكيف تكشف عن هذا الغاز ؟

2/- بين نوع تحول ثنائي أكسيد الكربون أثناء تعبئته في المطفأة ؟ وما هي مميزات هذا التحول ؟

3/- اكتب الرمز الكيميائي (أو الصيغة الكيميائية) للعناصر التالية :

- الكلور (clorur)

- الفلور (fluorine)

- البروم (Bromine)

- الازوت (Nitrogen)

- الماء

- ثنائي أكسيد الكربون

4/- ما القاعدة العامة التي تتبعها لكتابة كل من :

أ/- رمز كيميائي

ب/- صيغة كيميائية



انتهى (موفقون)